



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CHƯƠNG 5

Đại số quan hệ: các phép toán truy vấn cơ bản

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING



NỘI DUNG

5.1. Khái niệm về đại số quan hệ

5.2. Các phép toán tập hợp: hội ($\cup$), giao ($\cap$), hiệu ($-$)

5.3. Phép chọn (σ – Selection), phép chiếu (π – Projection), phép đổi tên (ρ)

5.4. Phép tích Cartesian

5.5. Phép kết ($\bowtie$ – Join): kết theta, kết tự nhiên, kết ngoại

Mục tiêu của bài học



1. Trình bày được các phép toán cơ bản trong đại số quan hệ
2. Biểu diễn các truy vấn đơn giản bằng biểu thức đại số quan hệ
3. Hiểu và phân biệt các loại phép kết: kết theta, kết tự nhiên, kết ngoại (outer join)
4. Áp dụng các phép toán đại số quan hệ để giải quyết các bài toán thực tế

- Xét một số xử lý trên quan hệ NHANVIEN
 - Thêm mới một nhân viên
 - Chuyển nhân viên có tên là “Tùng” sang phòng số 1
 - Cho biết họ tên và ngày sinh các nhân viên có lương trên 40000

TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHONG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5
Quang	Pham	11/10/1937	450 TV HN	Nam	55000	1

Giới thiệu (tt)

- **Có 2 loại xử lý**

- Làm thay đổi dữ liệu (cập nhật)
 - ✓ Thêm mới, xóa và sửa
- Không làm thay đổi dữ liệu (rút trích)
 - ✓ Truy vấn (query)

- **Thực hiện các xử lý**

- **Đại số quan hệ** (Relational Algebra)
 - ✓ Biểu diễn câu truy vấn dưới dạng biểu thức (ngôn ngữ thủ tục)
- **Phép tính quan hệ** (Relational Calculus)
 - ✓ Biểu diễn kết quả (ngôn ngữ phi thủ tục)
- **SQL** (Structured Query Language)

Giới thiệu (tt)

- **Đại số**

- Toán tử (operator)
- Toán hạng (operand)

- **Trong số học**

- Toán tử: +, -, *, /
- Toán hạng - biến (variables): x, y, z
- Hằng (constant)
- Biểu thức
 - $(x+7) / (y-3)$
 - $(x+y)*z$ and/or $(x+7) / (y-3)$

- Biến là các quan hệ
 - Tập hợp (set)
- Các toán tử thao tác trên 1 / nhiều quan hệ
 - Kết quả tạo ra **1 quan hệ mới**.
 - **Không làm thay đổi** các quan hệ đầu
- Kết quả của một phép toán là có thể làm đầu vào cho 1 phép toán khác
- Thao tác với tất cả các bộ trong quan hệ (như các phần tử trong tập hợp)
- Mang tính đóng (closure): Cho phép các biểu thức lồng nhau như trong số học

- Toán tử là các phép toán (operations)
 - Trên tập hợp
 - ✓ Hội $\cup$ (union)
 - ✓ Giao $\cap$ (intersec)
 - ✓ Trừ $-$ (difference)
 - Rút trích 1 phần của quan hệ
 - ✓ Chọn σ (selection)
 - ✓ Chiếu π (projection)
 - Kết hợp các quan hệ
 - ✓ Tích Cartesian $\times$ (Cartesian product)
 - ✓ Kết $\bowtie$ (join)
 - Đổi tên ρ

- Toán tử là các phép toán (operations)

Phép tính		Ký hiệu	Số quan hệ	Phép cơ bản
Phép chọn	Selection	σ	1	☒
Phép chiếu	Projection	π	1	☒
Tích decartes	Cartesian production	$\times$	2	☒
Phép hội	Union	$\cup$	2	☒
Phép trừ	Difference	$-$	2	☒
Phép giao	Intersection	$\cap$	2	
Phép kết	Join	$\bowtie$	2	
Phép chia	Devison	$\div$	2	

Đại số quan hệ (tt)

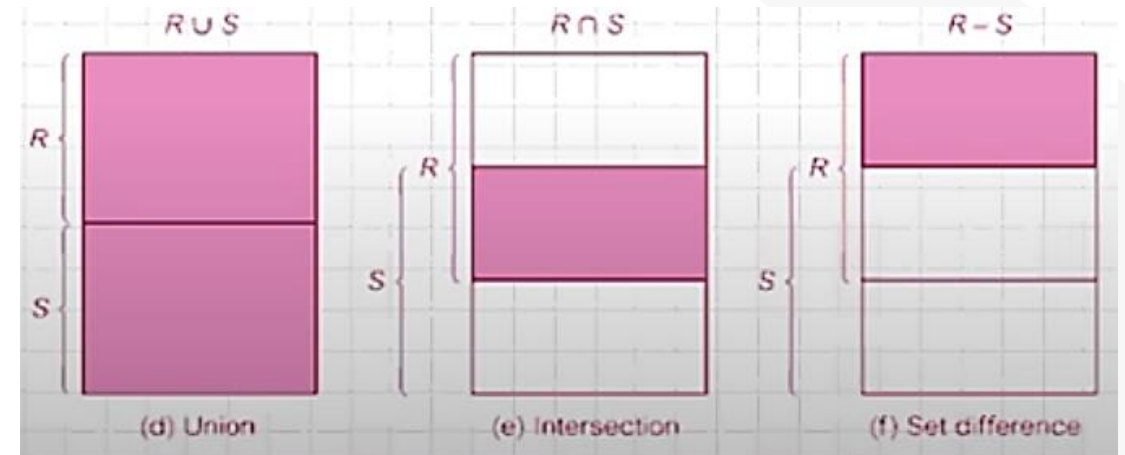


- Hằng số là thể hiện của quan hệ
- Biểu thức
 - Được gọi là câu truy vấn
 - Là chuỗi các phép toán đại số quan hệ
 - Kết quả trả về là một thể hiện của quan hệ

5.2. Các phép toán tập hợp: hội ($\cup$), giao ($\cap$), hiệu ($-$)

Phép toán tập hợp

- Quan hệ là tập hợp các bộ
 - Phép hội $R \cup S$
 - Phép giao $R \cap S$
 - Phép trừ $R - S$
- Tính khả hợp (Union Compatibility)
 - Hai lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ là khả hợp nếu
 - ✓ Cùng bậc n
 - ✓ Và có cùng miền giá trị $DOM(A_i) = DOM(B_i)$, $1 \leq i \leq n$
- Kết quả của $\cup$, $\cap$ và $-$ là một quan hệ có cùng tên thuộc tính với quan hệ đầu tiên (R)



Phép toán tập hợp (tt)

- Ví dụ

NHANVIEN	TENNV	NGSINH	PHAI
	Tung	12/08/1955	Nam
	Hang	07/19/1968	Nu
	Nhu	06/20/1951	Nu
	Hung	09/15/1962	Nam

THANNHAN	TENTN	NG_SINH	PHAITN
	Trinh	04/05/1986	Nu
	Khang	10/25/1983	Nam
	Phuong	05/03/1958	Nu
	Minh	02/28/1942	Nam
	Chau	12/30/1988	Nu

Bậc $n=3$

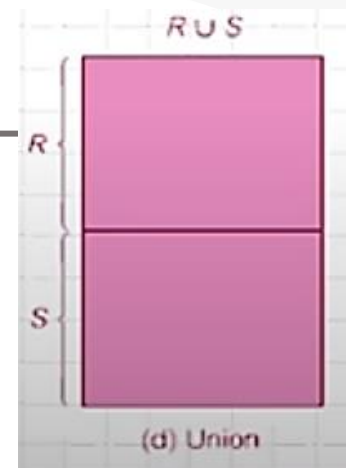
$\text{DOM}(\text{TENNV}) = \text{DOM}(\text{TENTN})$

$\text{DOM}(\text{NGSINH}) = \text{DOM}(\text{NG_SINH})$

$\text{DOM}(\text{PHAI}) = \text{DOM}(\text{PHAITN})$

Phép hội

- Cho 2 quan hệ R và S **khả hợp**
- Phép hội của R và S
 - Ký hiệu $R \cup S$
 - Là một quan hệ gồm các bộ thuộc R hoặc thuộc S, hoặc cả hai (các **bộ trùng lặp** sẽ **bị bỏ**)



$$R \cup S = \{ t / t \in R \vee t \in S \}$$

- Ví dụ

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3



$R \cup S$	A	B
	α	1
	α	2
	β	1
	α	2
	β	3

Phép giao

- Cho 2 quan hệ R và S **khả hợp**

- Phép giao của R và S

➤ Ký hiệu $R \cap S$

➤ Là một quan hệ gồm các bộ thuộc R **đồng thời** thuộc S

$$R \cap S = \{t / t \in R \wedge t \in S\}$$

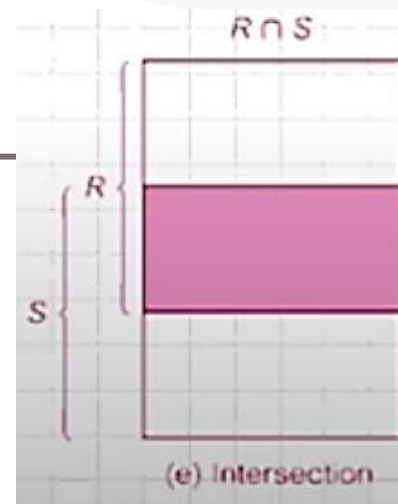
- Ví dụ

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3



$R \cap S$	A	B
	α	2



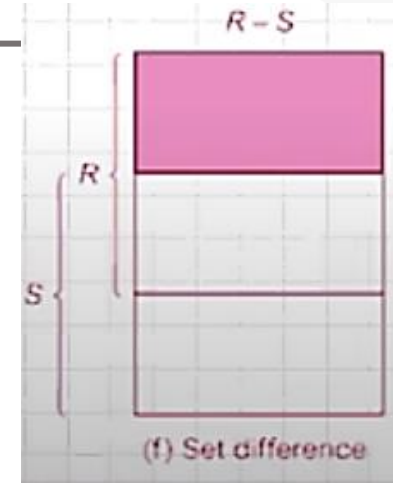
Phép trừ

- Cho 2 quan hệ R và S **khả hợp**

- Phép trừ của R và S

➤ Ký hiệu $R - S$

- Là một quan hệ gồm các bộ **thuộc R** và **không thuộc S**



$$R - S = \{ t / t \in R \wedge t \notin S \}$$

- Ví dụ

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3



$R - S$	A	B
	α	1
	β	1

Các tính chất



- Giao hoán

$$R \cup S = S \cup R$$

$$R \cap S = S \cap R$$

- Kết hợp

$$R \cup (S \cap T) = (R \cup S) \cap T$$

$$R \cap (S \cup T) = (R \cap S) \cup T$$

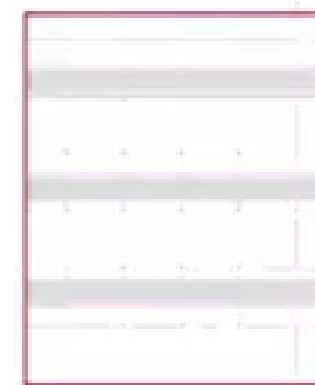
5.3. Phép chọn (σ – Selection), phép chiếu (π – Projection)

Phép chọn

- Được dùng để lấy ra các bộ của quan hệ R
- Các bộ được chọn phải thỏa mãn điều kiện chọn P
- Ký hiệu

$\sigma_P(R)$: *đọc là Sigma*

- P là biểu thức gồm các mệnh đề có dạng
 - <tên thuộc tính> <phép so sánh> <hằng số>
 - <tên thuộc tính> <phép so sánh> <tên thuộc tính>
 - ✓ <phép so sánh> gồm <, >, ≤, ≥, ≠, =
 - ✓ Các mệnh đề được nối lại nhờ các phép ∧, ∨, ¬



(a) Selection

Phép chọn (tt)

- Kết quả trả về là **một quan hệ**
 - Có cùng danh sách thuộc tính với R
 - Có số bộ luôn **ít hơn** hoặc **bằng** số bộ của R

• Ví dụ

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10



$\sigma_{(A=B) \wedge (D>5)}(R)$

A	B	C	D
α	α	1	7
β	β	23	10

Phép chọn (tt)



- Phép chọn có tính giao hoán

$$\sigma_{p1}(\sigma_{p2}(R)) = \sigma_{p2}(\sigma_{p1}(R)) = \sigma_{p1 \wedge p2}(R)$$

Ví dụ 1

- Cho biết các nhân viên ở phòng số 4
 - Quan hệ: **NHANVIEN**
 - Thuộc tính: **PHG**
 - Điều kiện: **PHG=4**

$\sigma_{\text{PHG}=4}(\text{NHANVIEN})$

Ví dụ 2

- Tìm các nhân viên có lương trên 25000 ở phòng 4 hoặc các nhân viên có lương trên 30000 ở phòng 5
 - Quan hệ: **NHANVIEN**
 - Thuộc tính: **LUONG, PHG**
 - Điều kiện:
 - ✓ **LUONG > 25000 và PHG = 4 hoặc**
 - ✓ **LUONG > 30000 và PHG = 5**

$\sigma_{(LUONG > 25000 \wedge PHG = 4) \vee (LUONG > 30000 \wedge PHG = 5)} (NHANVIEN)$

Phép chiếu

- Được dùng để **lấy ra một vài cột** của quan hệ R
- Ký hiệu $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R)$ *đọc là Pi*
- Kết quả trả về là một **quan hệ**
 - Có k thuộc tính
 - Có số bộ luôn **ít hơn** hoặc **bằng** số bộ của R



- Ví dụ

R	A	B	C
	α	10	1
	α	20	1
	β	30	1
	β	40	2

$\pi_{A,C}(R)$

A	C
α	1
α	1
β	1
β	2

Phép chiếu (tt)

- Phép chiếu không có tính giao hoán

$$\pi_{x,y}(R) \neq \pi_x(\pi_y(R))$$

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n}(\pi_{A_1, A_2, \dots, A_m}(R)) = \pi_{A_1, A_2, \dots, A_n}(R), \text{ với } n \leq m$$

Ví dụ 3

- Cho biết họ tên và lương của các nhân viên
 - Quan hệ: **NHANVIEN**
 - Thuộc tính: **HONV, TENNV, LUONG**

$\pi_{\text{HONV,TENNV,LUONG}}(\text{NHANVIEN})$

Ví dụ 3

NHANVIEN									
HONV	TENLOT	TENN	MANV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG
Đinh	Bá	Tiến	009		119 Công Quỳnh, Tp HCM	Nam	30000	005	5
Nguyễn	Thanh	Tùng	005		222 Nguyễn Văn Cù, Tp HCM	Nam	40000	006	5
Bùi	Ngọc	Hằng	007		332 Nguyễn Thái Học, Tp HCM	Nam	25000	001	4
Lê	Quỳnh	Như	001		291 Hồ Văn Huê, Tp HCM	Nữ	43000	006	4
Nguyễn	Mạnh	Hùng	004		95 Bà Rịa, Vũng Tàu	Nam	38000	005	5
Trần	Thanh	Tâm	003		34 Mai Thị Lự, Tp HCM	Nam	25000	005	5
Trần	Hồng	Quang	008		80 Lê Hồng Phong, Tp HCM	Nam	25000	001	4
Phạm	Văn	Vinh	006		45 Trưng Vương, Hà Nội	Nữ	55000		1

$\pi_{\text{HONV, TENLOT, TENNV, LUONG}}(\text{NHANVIEN})$			
HONV	TENLOT	TENN	LUONG
Đinh	Bá	Tiến	30000
Nguyễn	Thanh	Tùng	40000
Bùi	Ngọc	Hằng	25000
Lê	Quỳnh	Như	43000
Nguyễn	Mạnh	Hùng	38000
Trần	Thanh	Tâm	25000
Trần	Hồng	Quang	25000
Phạm	Văn	Vinh	55000

Ví dụ 4

- Cho biết mã nhân viên có tham gia đề án hoặc có thân nhân

THANNHAN				
MA_NVIENTN	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE

PHANCONG			
MA_NVIENTN	MADA	STT	THOIGIAN

KQ
MA_NVIENTN
005
001
009
004
003
008
006
007

THANNHAN				
MA_NVIENTN	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE
005	Trình	Nữ	.	Con gái
005	Khang			Con trai
005	Phương	Nữ		Vợ chồng
001	Minh			Vợ chồng
009	Tiến			Con trai
009	Châu	Nữ		Con gái
009	Phương	Nữ		Vợ chồng

PHANCONG			
MA_NVIENTN	MADA	STT	THOIGIAN
009		1	32
009		2	8
004		1	40
003		2	20.0
003		1	20.0
008	0	1	35
008	0	2	5
001	0	1	20
001	0	1	15
006	0	1	30
005		1	10
005	0	2	10
005	0	1	10
007	0	2	30
007	0	2	10

$\pi_{MA_NVIENTN}(PHANCONG)$

$\pi_{MA_NVIENTN}(THANNHAN)$

$\Rightarrow \pi_{MA_NVIENTN}(PHANCONG) \cup \pi_{MA_NVIENTN}(THANNHAN)$

Ví dụ 5

- Cho biết mã nhân viên có người thân và có tham gia đề án

THANNHAN				
MA_NVIEN	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE

PHANCONG			
MA_NVIEN	MADA	STT	THOIGIAN

$\pi_{MA_NVIEN}(PHANCONG)$

$\pi_{MA_NVIEN}(THANNHAN)$

$\Rightarrow \pi_{MA_NVIEN}(PHANCONG) \cap \pi_{MA_NVIEN}(THANNHAN)$

THANNHAN				
MA_NVIEN	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE
005	Trinh	Nữ	.	Con gái
005	Khang			Con trai
005	Phương	Nữ		Vợ chồng
001	Minh			Vợ chồng
009	Tiến			Con trai
009	Châu	Nữ		Con gái
009	Phương	Nữ		Vợ chồng

PHANCONG			
MA_NVIEN	MADA	STT	THOIGIAN
009	1	1	32
009	2	2	8
004	3	1	40
003	1	2	20,0
003	2	1	20,0
008	10	1	35
008	30	2	5
001	30	1	20
001	20	1	15
006	20	1	30
005	3	1	10
005	10	2	10
005	20	1	10
007	30	2	30
007	10	2	10

Ví dụ 6

- Cho biết mã nhân viên không có thân nhân nào

THANNHAN				
MA_NVIENTN	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE

NHANVIEN									
HONV	TENLOT	TENNV	MANV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG

$\pi_{MANV}(NHANVIEN)$

$\pi_{MA_NVIENTN}(THANNHAN)$

$\Rightarrow \pi_{MANV}(NHANVIEN) - \pi_{MA_NVIENTN}(THANNHAN)$

Phép chiếu tổng quát

- Mở rộng phép chiếu bằng cách cho phép sử dụng các phép toán số học trong danh sách thuộc tính
- Ký hiệu $\pi_{F_1, F_2, \dots, F_n}(E)$
 - E là biểu thức ĐSQH
 - $F_1, F_2, \dots, F_n$ là các biểu thức số học liên quan đến
 - ✓ Hằng số
 - ✓ Thuộc tính trong E
- Ví dụ
 - Cho biết họ tên của các nhân viên và lương của họ sau khi tăng 10%

$\pi_{\text{HONV, TENNV, LUONG*1.1}}(\text{NHANVIEN})$

Ví dụ 7

- Cho biết họ và tên nhân viên làm việc ở phòng số 4
 - Quan hệ: NHANVIEN
 - Thuộc tính: HONV, TENNV
 - Điều kiện: PHG=4

• C1: $\pi_{\text{HONV, TENNV}} (\sigma_{\text{PHG}=4} (\text{NHANVIEN}))$

• C2: $\text{NV_P4} \leftarrow \sigma_{\text{PHG}=4} (\text{NHANVIEN})$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{HONV, TENNV}} (\text{NV_P4})$

$\text{KQ}(\text{HO, TEN}) \leftarrow \pi_{\text{HONV, TENNV}} (\text{NV_P4})$

$\rho_{\text{KQ}(\text{HO, TEN})} (\pi_{\text{HONV, TENNV}} (\text{NV_P4}))$

- Được dùng để đổi tên (ρ : Rho)

- Quan hệ Xét quan hệ $R(B, C, D)$

$\rho_S(R)$: Đổi tên quan hệ R thành S

- Thuộc tính

$\rho_{(X, C, D)}(R)$: Đổi tên thuộc tính B thành X

Đổi tên quan hệ R thành S và thuộc tính B thành X

$\rho_{S(X, C, D)}(R)$

Ví dụ 8

- Cho biết họ và tên nhân viên làm việc ở phòng số 4
 - Quan hệ: NHANVIEN
 - Thuộc tính: HONV, TENNV
 - Điều kiện: PHG=4

• C1: $\pi_{\text{HONV, TENNV}} (\sigma_{\text{PHG}=4} (\text{NHANVIEN}))$

• C2: $\text{NV_P4} \leftarrow \sigma_{\text{PHG}=4} (\text{NHANVIEN})$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{HONV, TENNV}} (\text{NV_P4})$

$\text{KQ}(\text{HO, TEN}) \leftarrow \pi_{\text{HONV, TENNV}} (\text{NV_P4})$

$\rho_{\text{KQ}(\text{HO, TEN})} (\pi_{\text{HONV, TENNV}} (\text{NV_P4}))$



5.4. Phép tích Cartesian

Phép tích Cartesian

- Được dùng để kết hợp các bộ của các quan hệ lại với nhau
- Ký hiệu

$$R \times S$$

- Kết quả trả về là một quan hệ Q
 - Mỗi bộ của Q là tổ hợp giữa 1 bộ trong R và 1 bộ trong S
 - Nếu R có u bộ và S có v bộ thì Q sẽ có $u \times v$ bộ
 - Nếu R có n thuộc tính và S có m thuộc tính thì Q sẽ có $n + m$ thuộc tính ($R^+ \cap Q^+ \neq \emptyset$)

Phép tích Cartesian (tt)

- Ví dụ

R	A	B
	α	1
	β	2

S	X	C	D
	α	10	+
	β	10	+
	β	20	-
	γ	10	-

$\rho_{(X,C,D)}(S)$

$R \times S$

A	B	X	C	D
α	1	α	10	+
α	1	β	10	+
α	1	β	20	-
α	1	γ	10	-
β	2	α	10	+
β	2	β	10	+
β	2	β	20	-
β	2	γ	10	-

Phép tích Cartesian (tt)

- Ví dụ

R	A	B
	α	1
	β	2

S	B	C	D
	α	10	+
	β	10	+
	β	20	-
	γ	10	-

$R \times S$	A	R.B	S.B	C	D
	α	1	α	10	+
	α	1	β	10	+
	α	1	β	20	-
	α	1	γ	10	-
	β	2	α	10	+
	β	2	β	10	+
	β	2	β	20	-
	β	2	γ	10	-

unambiguous

Phép tích Cartesian (tt)

- Thông thường theo sau phép tích Cartesian là phép chọn

$R \times S$

A	R.B	S.B	C	D
α	1	α	10	+
α	1	β	10	+
α	1	β	20	-
α	1	γ	10	-
β	2	α	10	+
β	2	β	10	+
β	2	β	20	-
β	2	γ	10	-

$\sigma_{A=S.B}(R \times S)$

A	R.B	S.B	C	D
α	1	α	10	+
β	2	β	10	+
β	2	β	20	-

Ví dụ 9

- Với mỗi phòng ban, cho biết thông tin của người trưởng phòng
 - Quan hệ: PHONGBAN, NHANVIEN
 - Thuộc tính: TRPHG, MAPHG, TENNV, HONV, ...

TENPHG	MAPHG	TRPHG	NG_NHANCHUC
Nghien cuu	5	333445555	05/22/1988
Dieu hanh	4	987987987	01/01/1995
Quan ly	1	888665555	06/19/1981

MANV	TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
333445555	Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
999887777	Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
987654321	Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
987987987	Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

Ví dụ 9 (tt)

PHONGBAN

TENPHG	MAPHG	TRPHG	NG_NHANCHUC
Nghien cuu	5	333445555	5/22/1988
Dieu hanh	4	987987987	1/1/1995
Quan ly	1	888665555	6/19/1981

NHANVIEN

MANV	TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
333445555	Tung	Nguyen	12/8/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
999887777	Hang	Bui	7/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
987654321	Nhu	Le	6/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
987987987	Hung	Nguyen	9/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

PB_NV ← PHONGBAN x NHANVIEN

TENPHG	MAPHG	TRPHG	NG_NHANCHUC	MANV	TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
Nghien cuu	5	333445555	5/22/1988	333445555	Tung	Nguyen	12/8/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Dieu hanh	4	987987987	1/1/1995	333445555	Tung	Nguyen	12/8/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Quan ly	1	888665555	6/19/1981	333445555	Tung	Nguyen	12/8/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Nghien cuu	5	333445555	5/22/1988	999887777	Hang	Bui	7/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Dieu hanh	4	987987987	1/1/1995	999887777	Hang	Bui	7/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Quan ly	1	888665555	6/19/1981	999887777	Hang	Bui	7/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nghien cuu	5	333445555	5/22/1988	987654321	Nhu	Le	6/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Dieu hanh	4	987987987	1/1/1995	987654321	Nhu	Le	6/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Quan ly	1	888665555	6/19/1981	987654321	Nhu	Le	6/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Nghien cuu	5	333445555	5/22/1988	987987987	Hung	Nguyen	9/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5
Dieu hanh	4	987987987	1/1/1995	987987987	Hung	Nguyen	9/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5
Quan ly	1	888665555	6/19/1981	987987987	Hung	Nguyen	9/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

$\sigma_{TRPHG=MANV}(PB_NV)$

Nghien cuu	5	333445555	5/22/1988	333445555	Tung	Nguyen	12/8/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Dieu hanh	4	987987987	1/1/1995	987987987	Hung	Nguyen	9/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

Ví dụ 9 (tt)

- B1: Tích Cartesian PHONGBAN và NHANVIEN

$PB_NV \leftarrow (NHANVIEN \times PHONGBAN)$

- B2: Chọn ra những bộ thỏa $TRPHG=MANV$

$KQ \leftarrow \sigma_{TRPHG=MANV}(PB_NV)$

Ví dụ 10

- Cho biết lương cao nhất trong công ty
 - Quan hệ: NHANVIEN
 - Thuộc tính: LUONG

TENNV	HONV	...	LUONG	...	...	LUONG	...
Tung	Nguyen	...	40000	...	...	40000	...
Hang	Bui	...	25000	...	...	25000	...
Nhu	Le	...	43000	...	...	43000	...
Hung	Nguyen	...	38000	...	...	38000	...

Ví dụ 10 (tt)

- B1: Chọn ra những lương không phải là lớn nhất

$$R1 \leftarrow (\pi_{\text{LUONG}}(\text{NHANVIEN}))$$

$$R2 \leftarrow \sigma_{\text{NHAN_VIEN.LUONG} < R1.\text{LUONG}}(\text{NHANVIEN} \times R1)$$

$$R3 \leftarrow \pi_{\text{NHAN_VIEN.LUONG}}(R2)$$

- B2: Lấy tập hợp lương trừ đi lương trong R3

$$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{LUONG}}(\text{NHANVIEN}) - R3$$

Ví dụ 11

- Cho biết các phòng ban có cùng địa điểm với phòng số 5
 - Quan hệ: DIADIEM_PHG
 - Thuộc tính: DIADIEM, MAPHG
 - Điều kiện: MAPHG=5

Phòng 5 có tập hợp những địa điểm nào?

MAPHG	DIADIEM
1	TP HCM
4	HA NOI
5	VUNGTAU
5	NHATRANG
5	TP HCM

Phòng nào có địa điểm nằm trong tập hợp đó?

MAPHG	DIADIEM
1	TP HCM
4	HA NOI
5	VUNGTAU
5	NHATRANG
5	TP HCM

Ví dụ 11 (tt)

- B1: Tìm các địa điểm của phòng 5

$$DD_P5(DD) \leftarrow \pi_{DIADIEM} (\sigma_{MAPHG=5} (DIADIEM_PHG))$$

- B2: Lấy ra các phòng có cùng địa điểm với DD_P5

$$R1 \leftarrow \sigma_{MAPHG \neq 5} (DIADIEM_PHG)$$

$$R2 \leftarrow \sigma_{DIADIEM=DD} (R1 \times DD_P5)$$

$$KQ \leftarrow \pi_{MAPHG} (R2)$$



5.5. Phép kết

Phép kết

- Được dùng để tổ hợp 2 bộ có liên quan từ 2 quan hệ thành 1 bộ
- Ký hiệu $R \bowtie S$
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$
- Kết quả của phép kết là một quan hệ Q
 - Có $n + m$ thuộc tính $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$
 - Mỗi bộ của Q là tổ hợp của 2 bộ trong R và S , thỏa mãn một số điều kiện kết nào đó
 - ✓ Có dạng $A_i \theta B_j$
 - ✓ A_i là thuộc tính của R , B_j là thuộc tính của S
 - ✓ A_i và B_j có cùng miền giá trị
 - ✓ θ là phép so sánh $\neq, =, <, >, \leq, \geq$

Phép kết (tt)

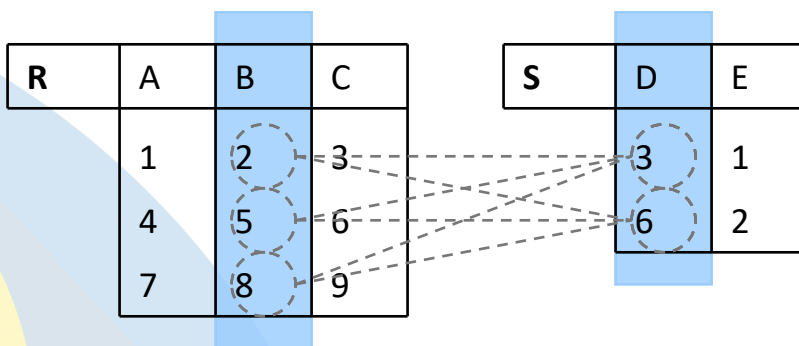
- Phân loại
 - Kết theta (θ - join) là phép kết có điều kiện
 - ✓ Ký hiệu $R \bowtie_C S$
 - ✓ C gọi là điều kiện kết trên thuộc tính
 - Kết bằng (equi join) khi C là điều kiện so sánh bằng
 - Kết tự nhiên (natural join)
 - ✓ Ký hiệu $R \bowtie S$ hay $R * S$
 - ✓ $R^+ \cap Q^+ \neq \emptyset$
 - ✓ Kết quả của phép kết bằng trên thuộc tính chung của 2 quan hệ và bỏ bớt đi 1 cột giống nhau

T		U		$T \bowtie U$		
A	B	B	C	A	B	C
a	1	1	x	a	1	x
b	2	1	y	a	1	y
		3	z			

(g) Natural join

Phép kết (tt)

- Ví dụ phép kết theta



$$R \bowtie_{B < D} S$$

A	B	C	D	E
1	2	3	3	1
1	2	3	6	2
4	5	6	6	2

$$R \bowtie_C S = \sigma_C(R \times S)$$

Phép kết (tt)

- Ví dụ phép kết bằng

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	D	E
	3	1
	6	2

$$R \bowtie_{C=D} S$$

A	B	C	D	E
1	2	3	3	1
4	5	6	6	2

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	S.C	D
	3	1
	6	2

$$R \bowtie_{C=S.C} S$$

A	B	C	S.C	D
1	2	3	3	1
4	5	6	6	2

$$\rho_{(S.C,D)} S$$

Phép kết (tt)

- Ví dụ phép kết tự nhiên

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D
	3	1
	6	2

$R \bowtie S$

A	A	B	B	C	C	S	D	D
1	1	2	2	3	3	3	1	1
4	4	5	5	6	6	6	2	2

Ví dụ 12

- Cho biết nhân viên có lương hơn lương của nhân viên ‘Tùng’
 - Quan hệ: **NHANVIEN**
 - Thuộc tính: **LUONG**

NHAN_VIEN(HONV, TENNV, MANV, ..., **LUONG**, PHG)

$R1(LG) \leftarrow \pi_{LUONG} (\sigma_{TENN='Tung'} (NHANVIEN))$

$KQ \leftarrow NHAN_VIEN \bowtie_{LUONG > LG} R1$

$KQ(HONV, TENNV, MANV, ..., \mathbf{LUONG}, \mathbf{LG})$

Ví dụ 13

- Với mỗi nhân viên, hãy cho biết thông tin của phòng ban mà họ đang làm việc
 - Quan hệ: **NHANVIEN, PHONGBAN**

NHANVIEN(HONV, TENNV, MANV, ..., **PHG**)

PHONGBAN(TENPHG, **MAPHG**, TRPHG, NG_NHANCHUC)

KQ $\leftarrow$ NHANVIEN $\bowtie_{\text{PHG}=\text{MAPHG}}$ PHONGBAN

KQ(HONV, TENNV, MANV, ..., **PHG**, TENPHG, **MAPHG**, ...)

Ví dụ 13

- Với mỗi phòng ban hãy cho biết các địa điểm của phòng ban đó

➤ Quan hệ: **PHONGBAN, DDIEM_PHG**

PHONGBAN(TENPHG, **MAPHG**, TRPHG, NGAY_NHANCHUC)

DDIEM_PHG(**MAPHG**, DIADIEM)

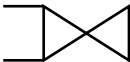
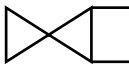
KQ ← PHONGBAN ⋈ DDIEMPHG

KQ(TENPHG, **MAPHG**, TRPHG, NGAY_NHANCHUC, DIADIEM)

Tập đầy đủ các phép toán ĐSQH

- Tập các phép toán σ , π , $\times$, $-$, $\cup$ được gọi là tập đầy đủ các phép toán ĐSQH
 - Nghĩa là các phép toán có thể được biểu diễn qua chúng
 - Ví dụ
 - ✓ $R \cap S = R \cup S - ((R - S) \cup (S - R))$
 - ✓ $R \bowtie_C S = \sigma_C(R \times S)$

Phép kết ngoài

- Mở rộng phép kết để tránh mất mát thông tin
 - Thực hiện phép kết
 - Lấy thêm các bộ không thỏa điều kiện kết
- Có 3 hình thức
 - Mở rộng bên trái 
 - Mở rộng bên phải 
 - Mở rộng 2 bên 

Ví dụ 14

- Cho biết họ tên nhân viên và tên phòng ban mà họ phụ trách nếu có
 - Quan hệ: NHANVIEN, PHONGBAN
 - Thuộc tính: TENNV, TENPH

$R1 \leftarrow \text{NHANVIEN} \bowtie_{\text{MANV}=\text{TRPHG}} \text{PHONGBAN}$

$KQ \leftarrow \pi_{\text{HONV}, \text{TENNV}, \text{TENPHG}} (R1)$

TENNV	HONV	TENPHG
Tung	Nguyen	Nghien cuu
Hang	Bui	null
Nhu	Le	null
Vinh	Pham	Quan ly

